

VALIDACIÓN. SÓLO ELEMENTOS. TAREA 1 - DTD

Ejercicio 1 .

Crear una DTD interna para validar el siguiente documento XML que contiene la información de un correo electrónico. El mensaje debe contener lo siguiente:

- *de*, que se corresponde con el e-mail del remitente.
- *para*, donde constarán los remitentes del correo (como mínimo uno)
- *asunto*, un texto que indica el contenido del correo.
- *adjunto*, donde se indicarán los archivos adjunto (puede llevar varios o ninguno).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mensaje>
  <de>maria@gmail.com</de>
  <para>ignacio@gmail.com</para>
  <para>pedro@edu.xunta.es</para>
  <asunto>Envíochelos archivos</asunto>
  <adjunto>D:\fotos\dePesca.jpg</adjunto>
  <adjunto>D:\docs\carta.odt</adjunto>
  <adjunto>D:\fotos\naCea.jpg</adjunto>
</mensaje>
```

Ejercicio 2 .

Repita el ejercicio anterior pero con la DTD externa.

Ejercicio 3 .

Corrija la información marcada con XML (los DTD son correctos) para que los siguientes documentos sean válidos.

3.1.- (numeros.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE numeros [
  <!ELEMENT numeros (#PCDATA)>
]>

<numeros>
  <numero>25</numero>
</numeros>
```

SOLUCION:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE numeros [
  <!ELEMENT numeros (#PCDATA)>
  <!ELEMENT numero (#PCDATA)>
]>

<numeros>
  <numero>25</numero>
</numeros>
```

3.2.- (colores.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE colores [
  <!ELEMENT colores (color*)>
  <!ELEMENT color (#PCDATA)>
]>

<colores>
```

```

    <color>azul marino</color>
    negro
    <color>amarillo</color>
</colores>

```

SOLUCION:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE colores [
  <!ELEMENT colores (color*)>
  <!ELEMENT color (#PCDATA)>
]>

<colores>
  <color>azul marino</color>
  <color>negro</color>
  <color>amarillo</color>
</colores>

```

3.3.- (musicos.xml)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE musicos [
  <!ELEMENT musicos (musico*)>
  <!ELEMENT musico ((nombre | apodo), fechaNacimiento)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT apodo (#PCDATA)>
  <!ELEMENT fechaNacimiento (#PCDATA)>
]>

<musicos>
  <musico>
    <nombre>Antonio Vivaldi</nombre>
    <apodo>El cura pelirrojillo</apodo>
    <fechaNacimiento>4 de marzo de 1678</fechaNacimiento>
  </musico>
  <musico>
    <nombre>Johann Sebastian Bach</nombre>
    <apodo>El viejo peluca</apodo>
    <fechaNacimiento>21 de marzo de 1685</fechaNacimiento>
  </musico>
</musicos>

```

SOLUCIÓN:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE musicos [
  <!ELEMENT musicos (musico*)>
  <!ELEMENT musico ((nombre, apodo?), fechaNacimiento)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT apodo (#PCDATA)>
  <!ELEMENT fechaNacimiento (#PCDATA)>
]>

<musicos>
  <musico>
    <nombre>Antonio Vivaldi</nombre>
    <apodo>El cura pelirrojillo</apodo>
    <fechaNacimiento>4 de marzo de 1678</fechaNacimiento>
  </musico>
  <musico>
    <nombre>Johann Sebastian Bach</nombre>
    <apodo>El viejo peluca</apodo>
    <fechaNacimiento>21 de marzo de 1685</fechaNacimiento>
  </musico>

```

```
</musico>
</musicos>
```

3.4.- (sistemasolar.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE sistemaSolar [
  <!ELEMENT sistemaSolar (cuerpo*)>
  <!ELEMENT cuerpo ((planeta|satelite|asteroide)+)>
  <!ELEMENT planeta (#PCDATA)>
  <!ELEMENT satelite (#PCDATA)>
  <!ELEMENT asteroide (#PCDATA)>
]>

<sistemaSolar>
  <cuerpo>
    <planeta>Tierra</planeta>
    <satelite>Luna</satelite>
  </cuerpo>
  <asteroide>Ceres</asteroide>
</sistemaSolar>
```

SOLUCIÓN:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE sistemaSolar [
  <!ELEMENT sistemaSolar (cuerpo*)>
  <!ELEMENT cuerpo ((planeta|satelite|asteroide)*)>
  <!ELEMENT planeta (#PCDATA)>
  <!ELEMENT satelite (#PCDATA)>
  <!ELEMENT asteroide (#PCDATA)>
]>

<sistemaSolar>
  <cuerpo>
    <planeta>Tierra</planeta>
  </cuerpo>
  <cuerpo>
    <satelite>Luna</satelite>
  </cuerpo>
  <cuerpo>
    <asteroide>Ceres</asteroide>
  </cuerpo>
</sistemaSolar>
```

Ejercicio 4 .

Corrige los DTD (los errores no están en la información marcada con XML) en los siguientes documentos:

4.1.- (marcadores.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE favoritos [
  <!ELEMENT favoritos (marcador)>
  <!ELEMENT marcador (nombre, uri)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT uri (#PCDATA)>
]>

<marcadores>
```

```

<marcador>
  <nombre>W3C</nombre>
  <uri>http://www.w3.org/</uri>
</marcador>
<marcador>
  <nombre>Web Hypertext Application Technology Working Group
    (WHATWG)
  </nombre>
  <uri>http://www.whatwg.org/</uri>
</marcador>
</marcadores>

```

SOLUCIÓN:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE favoritos [
  <!ELEMENT favoritos (marcador*)>
  <!ELEMENT marcador (nombre, uri)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT uri (#PCDATA)>
]>

<marcadores>
  <marcador>
    <nombre>W3C</nombre>
    <uri>http://www.w3.org/</uri>
  </marcador>
  <marcador>
    <nombre>Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)</nombre>
    <uri>http://www.whatwg.org/</uri>
  </marcador>
</marcadores>

```

4.2. (aeropuertos.xml)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE aeropuertos [
  <!ELEMENT aeropuertos (aeropuerto*)>
  <!ELEMENT aeropuerto (nombre, cerrado)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cerrado (#PCDATA)>
]>
<aeropuertos>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Schönefeld (SFX)</nombre>
  </aeropuerto>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Tempelhof (THF)</nombre>
    <cerrado />
  </aeropuerto>
</aeropuertos>

```

SOLUCIÓN:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE aeropuertos [
  <!ELEMENT aeropuertos (aeropuerto*)>
  <!ELEMENT aeropuerto (nombre, cerrado?)> <!-- Cambio aquí -->
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cerrado (#PCDATA)>
]>
<aeropuertos>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Schönefeld (SFX)</nombre>
  </aeropuerto>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Tempelhof (THF)</nombre>
    <cerrado />
  </aeropuerto>
</aeropuertos>

```

4.3. (reyesEspañoles.xml)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE reyesEspañoles [
<!ELEMENT reyesEspañoles (rey*, reina*)>
<!ELEMENT rey (nombre, padre, madre)>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT padre (#PCDATA)>
<!ELEMENT madre (#PCDATA)>
]>
<reyesEspañoles>
  <rey>
    <nombre>Felipe III</nombre>
    <padre>Felipe II</padre>
    <madre>Ana de Austria</madre>
  </rey>
  <reina>
    <nombre>Juana la Loca</nombre>
    <padre>Fernando el Católico</padre>
    <madre>Isabel la Católica</madre>
  </reina>
  <rey>
    <nombre>Carlos I</nombre>
    <padre>Felipe el Hermoso</padre>
    <madre>Juan la Loca</madre>
  </rey>
</reyesEspañoles>

```

SOLUCIÓN:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE reyesEspañoles [
<!ELEMENT reyesEspañoles ((rey|reina)*)>
<!ELEMENT rey (nombre, padre, madre)>
<!ELEMENT reina (nombre, padre, madre)>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT padre (#PCDATA)>
<!ELEMENT madre (#PCDATA)>
]>
<reyesEspañoles>
  <rey>
    <nombre>Felipe III</nombre>
    <padre>Felipe II</padre>
    <madre>Ana de Austria</madre>
  </rey>
  <reina>
    <nombre>Juana la Loca</nombre>
    <padre>Fernando el Católico</padre>
    <madre>Isabel la Católica</madre>
  </reina>
  <rey>
    <nombre>Carlos I</nombre>
    <padre>Felipe el Hermoso</padre>
    <madre>Juana la Loca</madre>
  </rey>
</reyesEspañoles>

```

4.4. (colores.xml)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE colores [
<!ELEMENT colores (color*)>
<!ELEMENT nombreSvg (#PCDATA)>

```

```

<!ELEMENT rgb (#PCDATA)>
<!ELEMENT cmyk (#PCDATA)>
]>
<colores>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <rgb>#800080</rgb>
    </codigo>
  </color>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <cmyk>#00FF007F</cmyk>
    </codigo>
  </color>
</colores>

```

SOLUCIÓN:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE colores [
<!ELEMENT colores (color*)>
<!ELEMENT color (nombreSvg, codigo)>
<!ELEMENT nombreSvg (#PCDATA)>
<!ELEMENT codigo (rgb | cmyk)>
<!ELEMENT rgb (#PCDATA)>
<!ELEMENT cmyk (#PCDATA)>
]>
<colores>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <rgb>#800080</rgb>
    </codigo>
  </color>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <cmyk>#00FF007F</cmyk>
    </codigo>
  </color>
</colores>

```

4.5. (mensajes.xml)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mensajes [
<!ELEMENT mensajes (mensaje)>
<!ELEMENT de (#PCDATA)>
<!ELEMENT para (#PCDATA)>
<!ELEMENT hora (#PCDATA)>
<!ELEMENT texto (#PCDATA)>
<!ELEMENT strong (#PCDATA)>
]>
<mensajes>
  <mensaje>
    <de>Pepe (pepe@example.com)</de>
    <para>Juan (juan@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:48:23,61</hora>
    <texto>¿Hola, Juan, qué haces?</texto>
  </mensaje>
</mensajes>

```

```

    <de>Juan (juan@example.com)</de>
    <para>Pepe (pepe@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:54:20,87</hora>
    <texto>Aquí, aprendiendo <strong>XML</strong></texto>
  </mensaje>
</mensajes>

```

SOLUCIÓN:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mensajes [
  <!ELEMENT mensajes (mensaje*)>
  <!ELEMENT mensaje (de, para, hora, texto)>
  <!ELEMENT de (#PCDATA)>
  <!ELEMENT para (#PCDATA)>
  <!ELEMENT hora (#PCDATA)>
  <!ELEMENT texto (#PCDATA | strong)*> <!-- Se permite contenido de tipo PCDATA o strong -->
  <!ELEMENT strong (#PCDATA)>
]>
<mensajes>
  <mensaje>
    <de>Pepe (pepe@example.com)</de>
    <para>Juan (juan@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:48:23,61</hora>
    <texto>¿Hola, Juan, qué haces?</texto>
  </mensaje>
  <mensaje>
    <de>Juan (juan@example.com)</de>
    <para>Pepe (pepe@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:54:20,87</hora>
    <texto>Aquí, aprendiendo <strong>XML</strong></texto>
  </mensaje>
</mensajes>

```